

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Мир биотехнологий для урока

Три готовых сценария занятия с набором «Мир биотехнологий»: от первого знакомства с чашками Петри до разговора о промышленной биотехнологии и экологии. Каждый сценарий рассчитан на обычный кабинет - без лаборатории, реактивов и специального оборудования.

Кафедра промышленной биотехнологии КНИТУ · mirbiotech.ru
Редакция от 31 августа 2026 года

Занятие 1. Кто работает на заводе

45 минут · 8–11 класс

Тема: промышленное применение микроорганизмов · **Формат:** фронтальная работа + мини-группы

Цель занятия

Показать, что микроорганизмы - не абстракция из учебника, а работающая часть современной промышленности: пищевой, химической, топливной, природоохранной. Каждая из шести культур набора связана с конкретным производством.

Материалы

- Набор «Мир биотехнологий» (шесть чашек, шесть карточек)
- Доска или лист ватмана для схемы «микроорганизм → продукт»
- Необязательно: этикетки продуктов, где действительно используются дрожжи/бактерии (хлеб, йогурт, вино)

Ход занятия

5 мин	Вступление. Вопрос классу: «Какие профессии есть у микроорганизмов?» Фиксируем версии на доске без оценки - правильных ответов пока нет.
15 мин	Работа с набором. Класс делится на пары/тройки, каждая группа получает 1–2 чашки и карточки к ним. Задача - найти в карточке раздел «Применение в биотехнологии» и сформулировать одним предложением, «на какой воображаемой должности» работает культура.
15 мин	Общая сборка. Каждая группа выходит к доске, показывает чашку и достраивает схему «микроорганизм → отрасль → продукт»: <i>Saccharomyces</i> → пищевая промышленность → хлеб, пиво, биоэтанол; <i>Rhodococcus</i> и <i>Pseudomonas</i> → экология → очистка от нефтепродуктов; <i>Rhodospiridium</i> → корма и каротиноиды; <i>Chlorella</i> → биотопливо и очистка воды; <i>Fusarium</i> → ферменты и научные исследования.
7 мин	Обсуждение: почему для этих задач используют именно микроорганизмы, а не химический синтез? (Дешевле, возобновляемо, часто мягче для среды.)
3 мин	Итог. Возвращаемся к версиям из вступления - что подтвердилось, что стало неожиданностью.

Вопросы для обсуждения

- Какое из шести производств вы бы хотели увидеть вживую и почему?
- Есть ли в вашем городе или регионе биотехнологическое производство?
- Что произойдёт, если убрать конкретный микроорганизм из своей отрасли - чем его можно заменить?

Задание на дом (по желанию): найти на этикетке любого продукта дома упоминание «дрожжи», «закваска» или «ферментация» и принести фото или короткую запись на следующее занятие.

Занятие 2. Читаем колонию

45 минут · 8–11 класс

Тема: морфология колоний · **Формат:** практикум с лупой, индивидуальная работа

Цель занятия

Научить учащихся смотреть на колонию микроорганизма профессионально: не «жёлтое пятно», а форма, край, профиль, поверхность, цвет - набор признаков, по которым микробиолог описывает культуру ещё до анализа под микроскопом.

Материалы

- Набор «Мир биотехнологий» - все шесть чашек
- Лупа (по одной на пару, если есть)
- Рабочий лист с таблицей признаков (форма / край / профиль / поверхность / цвет / пигмент виден насквозь или нет)

Ход занятия

5 мин	Мини-лекция: пять признаков, по которым описывают колонию - форма (округлая, неправильная, ризоидная), край (ровный, волнистый, зубчатый), профиль (плоская, выпуклая, кратерообразная), поверхность (гладкая, морщинистая, мучнистая) и цвет/пигмент.
25 мин	Практикум по станциям: чашки расставлены по классу, пары переходят от одной к другой каждые 4 минуты и заполняют рабочий лист. <i>Fusarium</i> и <i>Rhodococcus</i> обычно дают самый заметный контраст - пушистый мицелий против плотных бактериальных колоний.
10 мин	Сверка: сравниваем записи с описанием в карточке культуры - что совпало, что описали иначе, но не ошиблись.
5 мин	Обобщение: почему форма колонии - это не случайность, а следствие того, как именно растёт и делится конкретный микроорганизм.

Вопросы для обсуждения

- Какую колонию было сложнее всего описать словами и почему?
- Чем описание колонии похоже на описание горной породы или облака - а чем принципиально отличается?
- Зачем микробиологу вообще нужно уметь описывать колонию на глаз, если есть микроскоп и генетический анализ?

Вариант усложнения для профильных классов: попросить сопоставить наблюдаемые признаки с систематическим положением культуры из карточки (домен, тип, класс) и предположить, почему родственные организмы часто дают похожую морфологию.

Занятие 3. Биотехнология и экология

90 минут · профильный уровень, СПО

Тема: биоремедиация и замкнутые циклы · **Формат:** сдвоенный урок, дискуссия + мини-проект

Цель занятия

Разобрать на двух конкретных примерах из набора - *Rhodococcus* и *Chlorella* - как микроорганизмы применяют для решения экологических задач: очистки от нефтезагрязнений и переработки стоков, - и обсудить границы применимости биотехнологий в экологии.

Материалы

- Чашки и карточки *Rhodococcus* и *Chlorella* (остальные четыре - для контекста, если понадобится сравнение)
- Проектор или доска для короткого разбора кейса разлива нефтепродуктов
- Материалы для мини-проекта: бумага/маркеры или ноутбуки, если проект оформляется в презентацию

Ход занятия

10 мин	Введение: масштаб проблемы - нефтезагрязнения почв и вод, избыток органики в сточных водах. Формулируем вопрос занятия: «Может ли живой организм в одиночку решить проблему, для которой обычно нужна дорогая техника?»
20 мин	Разбор кейса <i>Rhodococcus</i> : смотрим колонию, читаем карточку, обсуждаем принцип биodeградации нефтепродуктов - микроорганизм использует углеводороды нефти как источник углерода и энергии.
20 мин	Разбор кейса <i>Chlorella</i> : фотосинтез, поглощение CO ₂ , очистка сточных вод от избытка азота и фосфора, перспективы для биотоплива и замкнутых систем жизнеобеспечения.
15 мин	Дискуссия: у биоремедиации есть пределы - скорость процесса, зависимость от температуры и концентрации загрязнителя, необходимость контроля, чтобы интродуцированный штамм не стал новой проблемой. Сравниваем с механическими и химическими методами очистки.
20 мин	Мини-проект в группах: предложить схему применения одной из культур набора для конкретной локальной задачи (условный посёлок, промышленная площадка, водоём) - с оценкой, что понадобится для перехода от чашки Петри к реальному внедрению.
5 мин	Короткие презентации групп, общий итог.

Вопросы для обсуждения

- Почему нельзя просто «вылить» подходящую культуру в загрязнённый водоём без подготовки?
- Какие ещё культуры из набора потенциально решают экологические задачи, помимо *Rhodococcus* и *Chlorella*?
- Что мешает биоремедиации стать основным, а не вспомогательным методом очистки?

Для СПО: занятие можно провести как введение перед лабораторным практикумом по микробиологии - набор снимает часть организационной нагрузки на первом занятии, где ещё нет доступа к живым

культурам.